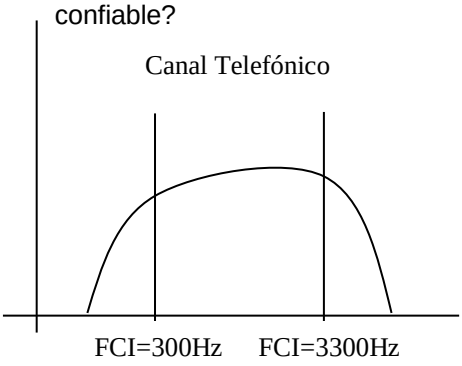
COMUNICACIONES K4051
AÑO 2020 – VIRTUAL

GUIA TRABAJO PRACTICO NRO 5
PARTE PRACTICA

Capacidad de los canales. Relación con la tasa de información

NOTA: Las preguntas en azul son las obligatorias que deben contestarse para la presentación del Trabajo Practico

1. Teniendo en cuenta que en un canal telefónico el valor de la relación S/N típico es de 30 dB, FCI=300Hz, FCS=3300Hz. ¿Cuál es el límite superior de la tasa de transmisión de datos confiable?



Relación S/N = 30 dB

LS tasa transmisión de datos confiables = ?

C = B $\log_2(1+S/N)$bps

S/N = 30 dB

Bw = Fcs - Fci = 3300Hz - 300 Hz = 3000 Hz = 3KHz

$\log_2(1+S/N) = \frac{\log(1+S/N)}{\log(2)}$ = S/N = $10^{30/10} = 10^3$ = 1000 veces

$$\frac{106(1001)}{\log 2} = 9.97$$

C=3000x9,97= 29,9 kbps= C

2. **Calcular la relación señal a ruido (S/N) expresada en dB para los siguientes casos:**

   a. **Δf = 3000 Hz, C = 10.000 bps .**
   b. **Δf = 10 KHz , C = 10.000 bps.**
   c. **Δf = 1 KHz , C = 10 Kbps.**

Graficar la variación de S/N (expresada en dB) en función del ancho de banda Δf (expresada en Hz). Extraer conclusiones.

S/N → dB=10logS/N; C= Af log (1+S/N)

a) $\frac{C}{B} = \frac{10000}{3000} = \frac{10}{3}$

S/N = $2^{10/3}$ – 1 =10,07-1 = 9,07 veces

S/N dB = 10log 9,07 = 9,57dB= S/N dB

b) $\frac{C}{B} = \frac{10000}{10000} = 1$

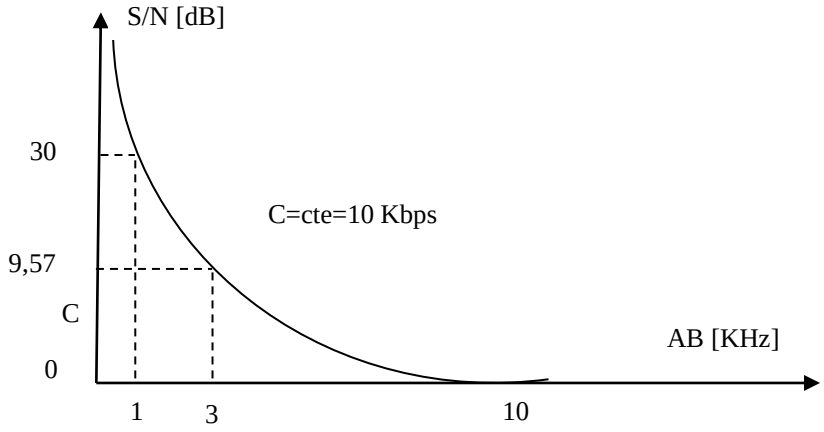
S/N = 2^{1}- 1 = 1 Vez

S/N dB = 10log 1 = S/N= 0dB

c) $\frac{C}{B} = \frac{10000}{1000} = 10$

S/N = 2^{10}-1= 1024-1=1023 veces

S/N dB = 10log 1023 = 30dB= S/N



Conclusión a medida que aumenta Δf disminuye la relación señal ruido.

3. Necesitamos duplicar la capacidad de transporte de información de un canal de datos cuyo ancho de banda (AB) es de 4KHz y su SNR=20dB. Sabiendo que utilizaremos el mismo canal, necesitamos saber cuántas veces debemos aumentar la potencia de señal original para lograrlo. ¿Cuál es la nueva SNR medida en dB?

B = 4000 Hz

S/N_{dB}=20dB → S/N = $10^{20/10}$ = 100 veces

C = B $\log_2$ (1+S/N) = 4000x $\log_2$ (101) = 4000 $\frac{\log(101)}{\log(2)}$ = C= 26632 bps

2C = 53265bps=4000Hz x $\log_2$ (1+S/N)

$2^{53265/4000}$ = 1+S/N = S/N 10198

S/N = 10198 → S/N_{dB} = 10log10198 =40dB

4. **Tenemos un canal cuyo ancho de banda (AB) es de 4KHz y su SNR=20dB. Sabiendo que por desperfectos aumenta al doble su potencia de ruido, estimar en forma porcentual la caída en la capacidad de transporte. ¿Cuál es la nueva SNR medida en dB?**

B = 4KHz

S/N_{dB} =20dB → S/N = $10^{20/10}$ = 100 veces

$C_1 = B \frac{\log(1+S/N)}{\log(2)} = 4000 \frac{\log 101}{\log 2} = 4000x6{,}65 = 26632bps$

$C_2 = B. \frac{\log(1+S/Nx2)}{\log(2)} = 4000 \frac{\log 51}{\log 2} = 4000x5{,}67 = 22689bps$

$\% = \frac{26032-22689}{22689} x100 \cong 17{,}37\%$

S/N_{dB} = 10log50=16,98dB

5. Necesitamos transmitir datos sobre un canal de comunicación en condiciones extremadamente desfavorables. Sabemos que en dicho canal la potencia de ruido duplica a la potencia de señal y que la capacidad transmisión requerida es de 64Kbps. ¿Qué sistema recomendaría? ¿Cuál sería el ancho de banda requerido? ¿Cuál es la SNR expresada en dB?

S/N = $\frac{1}{2}$

C = 64000 bps

S/N_{dB} = 10log0,5 = -3dB

C = B $\frac{\log(1+S/N)}{\log 2}$ → B = $\frac{Cx \log}{\log(1+S/N)}$

$B = \frac{64000x\ log\ 2}{log(1+\frac{1}{2})} = \frac{19265}{0{,}17} = 109{,}4KHz$

S/N_{dB} = -3dB

NOTA: Las preguntas en azul son las obligatorias que deben contestarse para la presentación del Trabajo Practico

PROBLEMAS ADICIONALES

6. Se mide el rendimiento de una línea telefónica (3,1 Khz de ancho de banda). Cuando la señal es 10 voltios, el ruido es de 5 milivoltios. ¿Cuál es la tasa de datos máxima soportada por esta línea telefónica?

   Aplicando la fórmula de Shannon para calcular la capacidad máxima de un canal con ruidos: $C = W \cdot \log_2(1+S/N)$

   Observa que los datos del enunciado son amplitudes (voltios) y no potencias (watios), por tanto hay que aplicar la formula:

   SNRdB=20log As/Ar = 20 log 10/0.005= 66 dB

   66dB = 10log S/N → $10^{6,6}$ = S/N = 3.981.071

   C = 3,1 x 10^3 x $\log_2$ (1+3.981.071) = 3,1 x 10^3 x 21,9 = 67890 bps

   C=67890 bps

   Nota: $\log_a b = \log b / \log a$

7. ¿Cuál es el SNR necesario para un dispositivo periférico (una impresora por ejemplo) si se supone una capacidad máxima de un canal de 4 Kbps con un ancho de banda de 500 Hz.

   Aplicando la fórmula de Shannon para la capacidad máxima de un canal ruidoso:

   $C = W \cdot \lg_2 (1+S/N)$

   de donde conocemos que C=4Kbps, W = 500 Hz y queremos calcular SNR:

   C/W = $\lg_2$ (1+S/N) $2^{C/W}$ = 1+S/N S/N = $2^{C/W} - 1 = 2^8 - 1 = 255$

   SNRdB = 10 x lg 255 = 24dB

   SNRdB = 24dB

8. Una línea telefónica estándar tiene un ancho de banda de 3.100 Hz. Si se puede mantener un SNR de 30 dB. ¿Cuál es la capacidad máxima, en bps del canal?

   Aplicando la formula de Shannon para la capacidad máxima de un canal ruidoso:

   $C = W \cdot \lg_2(1+S/N)$

   Se obtiene el valor del SNR: 30db=10xlg S/N y se despeja S/N=10^3

   C = 3100 x lg2 (1+10^3) = 30898 bps

   C= 30898 bps

9. ¿Cómo varia la capacidad máxima de un canal de comunicaciones con el SNR para un ancho de banda del canal constante? Dar algunos valores

Teniendo en cuenta la fórmula de Shannon: $C = W \cdot \lg_2(1+S/N)$ a mayor S/N, mayor capacidad del canal, es decir la capacidad del canal es directamente proporcional al cociente S/N. Sabemos que cuanto mayor sea el cociente S/N, más fácil es distinguir qué es señal y qué es ruido (la potencia de la señal es significativamente mayor que la del ruido), por lo que es importante que este cociente sea grande para poder extraer la señal en receptor.

Por ejemplo:

- Si tenemos un SNRdb= 30 dB y W=3100Hz, tendremos una capacidad de
  $C = 3100 \times \lg_2 (1+1000) = 30898$ bps

- Si tenemos un SNRdb= 0 dB y W= 3100Hz, tendremos una capacidad de
  $C = 3100 \times \lg_2 (1+1) = 3100$ bps

Observamos claramente, que para el primer caso, la capacidad del canal es mucho mayor para el segundo caso. La capacidad del canal y la relación señal a ruido manteniendo constante el ancho de banda es **logarítmico.**

10. Suponer que en el espectro de un canal está situado entre los 3 Mhz y los 4 Mhz y que la relación señal ruido es de 24 dB. Calcular la capacidad del canal y la cantidad de niveles de señalización necesaria.

$C = \Delta f \cdot \log_2 (1+S/N)$

a) $C = 1MHz \times \lg_2 (1+251,18)$

C = 7,97Mbps

S/N (dB) = 10log S/N veces

24=10 log S/N

$10^{24/10}$ = veces

S/N = 251,18 veces

b) Cantidad de niveles de señalización → CASO IDEAL → SIN RUIDO

$C = 2 \Delta f \cdot \lg_2 n$

$7,97 = 2 \times (1) \lg_2 n$

$8/2 = \lg_2 n$

$n \cong 16$

11. Dados los siguientes valores, calcular la capacidad del canal.
AB=3.000 Hz, $S/N=10^3$ veces

$C = AB \log_2 (1 + S/N)$ [bps]
$C= 3.000 \log_2 (1 + 1000)$
C=29880 bps

12. ¿Cuál es la capacidad para un canal de un teletipo de 300 Hz de ancho de banda con una relación señal ruido de 3dB?

    S/N[dB] = 10 log S/N
    3 = 10 log S/N
    S/N = 2 veces (aprox.)

    $C = AB \log_2 (1 + S/N)$ [bps]
    $C= 300 \log_2 (1 + 2)$
    C=474 bps

13. Sea un canal con una capacidad de 20 Mbps y el ancho de banda es de 3 Mhz. ¿Cuál es la relación señal ruido admisible para conseguir la capacidad mencionada?

    $C = AB \log_2 (1 + S/N)$ [bps]
    $20= 3 \log_2 (1 + S/N)$
    S/N=100 veces (aprox.)